

Ključni pojmi: Motivacija odvode, definicija odvode, osnovne lastnosti, odvodi osnovnih funkcij.

Vaje

1. Po definiciji izračunajte odvode naslednjih funkcij v točki a .

(a) $f(x) = 3, a = 7$.

(d) $f(x) = \frac{1}{x^2}, a = 1$.

(b) $f(x) = x^2 + 2x - 1, a = 2$.

(e) $f(x) = \sqrt{x-4}, a = 0$ in $a = 1$.

(c) $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}}, & \text{če } x > 0 \\ 0 & \text{če } x \leq 0 \end{cases}, a = 0$

(f) $f(x) = |x|, a = 0$.

2. Po definiciji izračunajte odvode naslednjih funkcij:

(a) $f(x) = e^{2x+1},$

(e) $f(x) = 2x^2 + x - 1$

(b) $f(x) = x^3 + x^2$

(f) $f(x) = x^3 - 12x$

(c) $f(x) = \sin(3x)$

(g) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

(d) $f(x) = 3x + 2$

3. Z uporabo znanih pravil za odvode, odvajajte naslednje funkcije:

(a) $f(x) = 2x^4 + 3x - x^{\frac{1}{2}} + x^{-2} - 3$

(l) $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 2x}$

(b) $f(x) = \frac{3}{x^2} + 2\sqrt[3]{x\sqrt{x}} - \frac{3}{\sqrt{x}}$

(m) $f(x) = \arcsin(1 + e^x)$

(c) $f(x) = e^x \cos x$

(n) $f(x) = e^{\sin x}$

(d) $f(x) = 2x^4 \tan(x)$

(o) $f(x) = (1 + \ln(x))^{10} \cos(4x)$

(e) $f(x) = (\sin x + 2^x) \log(x)$

(p) $f(x) = \frac{\arctan x}{\sqrt[3]{2x+1} + \sin(2x)}$

(f) $f(x) = (x^2 + 2^x) \arcsin x$

(q) $f(x) = \frac{e^{2x} + \arccos(x^2)}{\sqrt[5]{2x+1}}$

(g) $f(x) = \frac{e^x}{\sin x}$

(r) $f(x) = \arctan(e^{2x+1} + \sqrt{2x+1})$

(h) $f(x) = \frac{\arctan x}{\ln x}$

(s) $f(x) = \sqrt[5]{\cos(2 \ln(x)) + 1}$

(i) $f(x) = \frac{2e^x + 1}{\sqrt[3]{x + \sin x}}$

(j) $f(x) = \frac{\ln(x)e^x}{\sin x}$

(t) $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$

(k) $f(x) = \sin(3x + \frac{\pi}{3})$

(u) $f(x) = (1+2x)^{\sin^2(x)}$.

Seminar (predstavitve)

Hiperbolične funkcije

Hiperbolične kosinus, sinus in tangens so definirane z naslednjimi predpisi:

$$\operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \operatorname{th}(x) = \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x)}.$$

Na območjih, kjer so hiperbolične funkcije injektivne, definiramo inverzne funkcije, *area funkcije*, arch , arsh in arth .

1. Utemeljite, da je funkcija sh injektivna povsod $\mathbb{R}$, njena zaloga vrednosti oziroma definicijsko območje arsh pa je $\mathcal{Z}_{\text{sh}} = \mathcal{D}_{\text{arsh}} = \mathbb{R}$. Funkcija ch postane injektivna kot zožitev na $[0, \infty)$ z zalogo vrednosti $\mathcal{Z}_{\text{ch}} = [1, \infty) = \mathcal{D}_{\text{arch}}$, th pa je injektivna povsod na $\mathbb{R}$ z zalogo vrednosti $\mathcal{Z}_{\text{th}} = (-1, 1) = \mathcal{D}_{\text{arth}}$.

Ne pozabite: Če je $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija, množico D imenujemo *definijsko območje*, pa množico $\mathcal{Z}_f = f(D) = \{f(x) : x \in D\}$ imenujemo *zaloga vrednosti* funkcije f . V kolikor je funkcija f podana samo s predpisom za domeno običajno vzamemo največjo podmnožico $\mathcal{D}_f \subseteq \mathbb{R}$, na kateri je ta predpis smisel.

2. Izpelji naslednji zvezi med hiperboličnimi funkcijami:

$$\text{ch}^2(x) - \text{sh}^2(x) = 1, \quad \text{th}^2(x) = 1 - \frac{1}{\text{ch}^2(x)}.$$

Pokažite tudi, da lahko area funkcije izrazimo z ostalimi elementarnimi funkcijami na naslednji način:

$$\begin{aligned} \text{arsh}(x) &= \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), & x \in \mathbb{R}; \\ \text{arch}(x) &= \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), & x \geq 1; \\ \text{arth}(x) &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right), & x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

3. Dokažite, da so odvodi hiperboličnih in njihovih inverznih funkcij enaki:

$$\begin{aligned} \text{sh}'(x) &= \text{ch}(x) & \text{arsh}'(x) &= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \\ \text{ch}'(x) &= \text{sh}(x) & \text{arch}'(x) &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \\ \text{th}'(x) &= \frac{1}{\text{ch}^2(x)} & \text{arth}'(x) &= \frac{1}{1 - x^2} \end{aligned}$$

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Vaje 2
27. in 28. februar 2025

Ključni pojmi:

Vaje

1.

Seminar (predstavitve)

1.

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Vaje 3
6. in 7. marec 2025

Ključni pojmi:

Vaje

1.

Seminar (predstavitve)

1.

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Vaje 4
13. in 14. marec 2025

Ključni pojmi:

Vaje

1.

Seminar (predstavitve)

1.

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Vaje 5
20. in 21. marec 2025

Ključni pojmi:

Vaje

1.

Seminar (predstavitve)

1.

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Vaje 6
27. in 28. marec 2025

Ključni pojmi:

Vaje

1.

Seminar (predstavitve)

1.

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Vaje 2
27. in 28. februar 2025

Ključni pojmi:

Vaje

1.

Seminar (predstavitve)

1.

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Vaje 2
27. in 28. februar 2025

Ključni pojmi:

Vaje

1.

Seminar (predstavitve)

1.

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Vaje 2
27. in 28. februar 2025

Ključni pojmi:

Vaje

1.

Seminar (predstavitve)

1.

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Vaje 2
27. in 28. februar 2025

Ključni pojmi:

Vaje

1.

Seminar (predstavitve)

1.

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Vaje 2
27. in 28. februar 2025

Ključni pojmi:

Vaje

1.

Seminar (predstavitve)

1.

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Vaje 2
27. in 28. februar 2025

Ključni pojmi:

Vaje

1.

Seminar (predstavitve)

1.

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Vaje 2
27. in 28. februar 2025

Ključni pojmi:

Vaje

1.

Seminar (predstavitve)

1.

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Vaje 2
27. in 28. februar 2025

Ključni pojmi:

Vaje

1.

Seminar (predstavitve)

1.

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Vaje 2
27. in 28. februar 2025

Ključni pojmi:

Vaje

1.

Seminar (predstavitve)

1.